

Soporte vital básico en adultos

F. J. Montero Pérez, A. M. Cobos Requena, F. López Hurtado, C. M. Martos Órpez, C. Lucena Aguilera y L. Jiménez Murillo

INTRODUCCIÓN

La **parada cardiorrespiratoria** (PCR) es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y la circulación espontáneas. Cuando su origen es cardíaco se denomina **muerte súbita cardíaca** (MSC) y su causa más frecuente es la cardiopatía isquémica. El soporte vital (SV) es el conjunto de actuaciones que deben realizarse ante una situación de PCR, que incluye el reconocimiento inmediato de la situación de PCR, la solicitud de ayuda con activación del sistema de emergencias, la desfibrilación precoz y la reanimación cardiopulmonar (RCP) de calidad, poniendo especial énfasis en minimizar la interrupción de las compresiones torácicas y en llevar a cabo una desfibrilación precoz.

La RCP consiste en una sucesión de ciclos de compresiones torácicas y ventilaciones. Las arritmias más frecuentemente detectadas en estos episodios son la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular sin pulso (TVSP), y la desfibrilación temprana es su tratamiento más eficaz.

El objetivo del SV es sustituir primero y reinstaurar después la respiración y la circulación espontáneas, siempre y cuando existan posibilidades razonables de recuperar las funciones cerebrales superiores. Se estima que el período óptimo en que debe iniciarse el SV para conseguir una aceptable recuperación cerebral es de 4 min para las medidas de soporte vital básico (SVB) y 8 min para el soporte vital avanzado (SVA).

En este capítulo y los dos siguientes de SV se incluyen las recomendaciones sobre SVB y SVA de las guías de actuación de la American Heart Association (AHA) de 2020 para profesionales de la salud, y del consenso internacional de 2021 y 2022 del International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).

INDICACIONES PARA INICIAR O NO EL SOPORTE VITAL

El SV debe iniciarse siempre ante toda PCR, excepto cuando se detecte alguna de las siguientes situaciones:

- Cuando la realización de las maniobras de SV coloque al reanimador en grave riesgo de lesión o muerte.
- Si se trata de un paciente en estado terminal de una enfermedad incurable.
- Si hay justificación escrita de su médico o del propio paciente (testamento vital o documento de voluntades anticipadas) para no realizar SV, o una orden bien documentada de «no iniciar RCP».

- Ante signos indiscutibles de muerte biológica: rigidez, lividez, decapitación, descomposición, etc. En este sentido, es importante indicar que la existencia de una midriasis bilateral areactiva no es por sí sola un signo de muerte.

INFORMACIÓN QUE DEBE RECABAR EL EQUIPO SANITARIO

La información básica que hay que obtener incluye el momento de la PCR y el tiempo de evolución, la situación en que se encontraba el paciente en ese instante (actividad física, ingiriendo comida, víctima de accidente), la posibilidad de ingestión de fármacos o drogas, etc. Son de enorme interés los antecedentes personales del paciente, fundamentalmente de cardiopatía, patología pulmonar, enfermedad renal, neoplasia y hemorragia (p. ej., hemorragia digestiva), entre otros. Si la PCR ha sido atendida por un equipo de emergencias, nos deben informar del ritmo cardíaco inicial, las intervenciones realizadas y los fármacos administrados.

INDICACIONES PARA SUSPENDER EL SOPORTE VITAL

El SV debe suspenderse cuando:

- El paciente recupere la circulación y la respiración espontáneas.
- Habiéndose iniciado, se confirma que la PCR se produjo como consecuencia de la evolución natural de un proceso incurable o está presente cualquier otro criterio anteriormente referido para no iniciar el SV.
- En caso de PCR intrahospitalaria, si existe asistolia sin respuesta durante un tiempo superior a 30 min y siempre que se descarten causas potencialmente reversibles. Si el ritmo cardíaco es desfibrilable, hay que mantener la RCP. Si el hospital dispone de recursos, y en pacientes seleccionados, se podría aplicar SV extracorpóreo o intervención coronaria con RCP en curso.
- En caso de PCR extrahospitalaria es más difícil precisar el tiempo de RCP, ya que en general se conocen menos datos sobre los antecedentes de la víctima. Lo aconsejable sería, igual que en la PCR intrahospitalaria, no continuar la RCP más de 30 min en casos de asistolia y ausencia de causa reversible. Sin embargo, se debe valorar el traslado al hospital del paciente con RCP en curso con PCR presenciada por el equipo de emergencias, retorno de la circulación espontánea en algún momento, ritmo desfibrilable inicial y posible causa reversible, en el que

pueda estar indicada la aplicación de SV extracorpóreo o el intervencionismo coronario con RCP en curso.

Un factor que se debe considerar en la decisión final de suspender las maniobras de reanimación es la incapacidad de obtener cifras de CO₂ espirado superiores a 10 mmHg después de al menos 20 min de RCP. Por ello, la monitorización continua del CO₂ al final de la espiración es una herramienta que todo equipo de RCP debe utilizar.

La disponibilidad de equipos de ecografía para su aplicación durante la RCP es recomendable para descartar causas reversibles de parada cardiorrespiratoria. No debe utilizarse para valorar el pronóstico durante la RCP.

ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO (FIG. 1.1)

SECUENCIA DE COMPROBACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA Y SOLICITUD DE AYUDA

Tras garantizar la seguridad del reanimador y de la víctima, se coloca a esta en decúbito supino (posición de RCP) y, tras observar si responde a estímulos, se comprueba simultáneamente si respira con normalidad, no respira o respira anormalmente (respiración agónica), y si tiene pulso:

- Si la víctima **no responde, respira normalmente y tiene pulso**, hay que colocarla en posición lateral estable (posición de seguridad) y buscar ayuda, revaluándola periódicamente.
- Si **no responde y no respira, o respira anormalmente (jadeo/boqueo), y no tiene pulso**, se debe considerar que se trata de un paro cardíaco (no debe demorarse la situación intentando palpar el pulso), activar el sistema de emergencias, conseguir un desfibrilador externo semiautomático o automático (DEA) lo antes posible, iniciar de inmediato las maniobras de RCP consistentes en compresiones torácicas manuales intercaladas con ventilaciones de rescate, y utilizar el DEA en cuanto se disponga de él. Solo cuando se sospeche una causa respiratoria como origen de la PCR (p. ej., ahogamiento), la prioridad será aplicar compresiones torácicas o ventilaciones en ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones durante aproximadamente 2 min (o cinco ciclos de 30:2) antes de activar el sistema de emergencias.

En la actualidad, dada la ubicuidad de los teléfonos móviles, la activación del sistema de emergencias y la iniciación de la RCP pueden ocurrir simultáneamente.

SECUENCIA DE LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR: C-A-B

C (circulación)

Ante un paciente que pierde el conocimiento de forma súbita, no responde y no respira o respira anormalmente, en la búsqueda y la valoración no deben emplearse más de 10 s.

Si no se detecta pulso (es de elección el pulso carotídeo) en este período de tiempo, debe iniciarse la RCP hasta que se disponga de un DEA.

Una vez detectada la situación de PCR debe iniciarse inmediatamente el primer ciclo de 30 compresiones torácicas, con una frecuencia de 100-120 compresiones/min, alternándolas con las ventilaciones a razón de 30:2, independientemente de que haya uno o dos reanimadores, y utilizar el DEA lo antes posible.

Las compresiones torácicas deben aplicarse sobre la mitad inferior del esternón, con los brazos extendidos y apoyando en el pecho solo la base de la palma de la mano. Para que sean eficaces, las compresiones deben hacer descender el esternón de un adulto al menos 5 cm (sin sobrepasar los 6 cm), permitiendo la posterior expansión torácica completa después de cada compresión. Para conseguir esto, las manos del reanimador no deben apoyarse sobre el tórax entre las compresiones. Además, es esencial evitar su interrupción (y si se interrumpe, que no sea durante más de 10 s) y realizar el relevo de reanimador cada 2 min (o cinco ciclos de 30:2). La fracción de compresión torácica (porcentaje del tiempo total de RCP en el que se realizan compresiones) óptima es superior al 80% (nunca inferior al 60%). Es recomendable utilizar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante la RCP para la optimización de su rendimiento.

La utilización de compresiones torácicas continuas con administración asincrónica de las ventilaciones (1/s, 10/min) es una alternativa razonable a los ciclos de RCP 30:2.

No se debe utilizar el golpe precordial en el paro cardíaco extrahospitalario no presenciado. Puede contemplarse en pacientes con taquicardia ventricular (TV) presenciada, monitorizada e inestable (incluida la TV sin pulso) si no se dispone de forma inmediata de un desfibrilador listo para ser utilizado, pero no debería retrasar el inicio de la RCP ni la aplicación de la primera descarga.

A (vía aérea)

A continuación, se procede a la apertura de la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón, o la de tracción mandibular si se sospecha la existencia de una lesión cervical, y se comprueba la presencia de cualquier objeto visible en la boca del paciente que impida la ventilación, caso en el que se procede a su retirada bajo visión directa. No se debe realizar barridos «a ciegas» para retirar cuerpos extraños. En caso de obstrucción de la vía aérea se procede como se describe más adelante para el paciente inconsciente.

La utilización de cánula orofaríngea (preferible a la nasofaríngea) en el paciente inconsciente que no tiene tos ni reflejo *gag* facilita la posterior utilización de la bolsa-mascarilla de ventilación.

B (ventilación)

Después de la apertura de la vía aérea se procede a realizar dos insuflaciones boca-boca, con oclusión de los orificios nasales, empleando en cada una de ellas no más de 1 s. El profesional de la salud debería utilizar siempre un dispositivo de barrera (idealmente una mascarilla de ventilación con válvula unidireccional), o bien una bolsa-mascarilla de

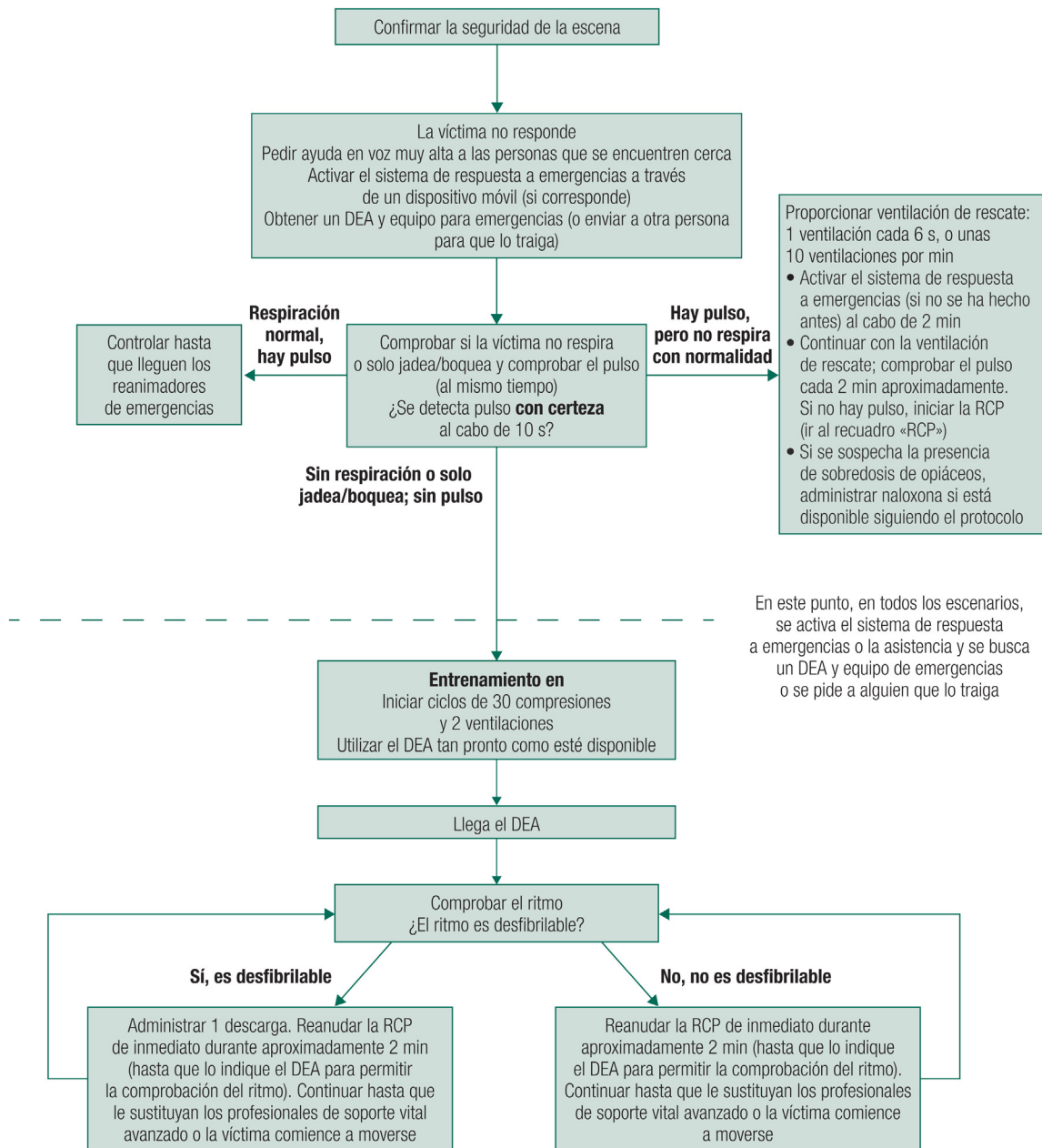


Figura 1.1 Algoritmo para soporte vital básico en adultos para profesionales de la salud que proporcionan SVB/BLS: actualización de 2020. DEA: desfibrilador externo automático o semiautomático; RCP: reanimación cardiopulmonar; SVA: soporte vital avanzado. (Reproducido con autorización Circulation 2020; 142(suppl2):S366-468. ©2020 American Heart Association, Inc. Traducido con autorización ©American Heart Association, Inc. La American Heart Association no se hace responsable de la exactitud de la traducción.)

ventilación para administrar las ventilaciones. El volumen recomendado es de 600 mL. En caso de utilizar esta última, la ventilación es más efectiva cuando la realizan dos reanimadores (no se recomienda su utilización por un solo reanimador). Siempre que se utilice mascarilla de ventilación o bolsa-mascarilla debería colocarse una cánula orofaríngea (cánula de Guedel) para mantener la permeabilidad de la vía aérea y facilitar la ventilación. En general, no se recomienda utilizar de forma sistemática presión cricoidea (maniobra de Sellick) durante la ventilación.

Esta secuencia descrita puede llevarse a cabo de manera simultánea si hay varios reanimadores desde el inicio. Así,

un reanimador activa el sistema de emergencias mientras un segundo inicia las compresiones torácicas, un tercero abre la vía aérea y administra la ventilación, y un cuarto consigue y prepara un DEA.

DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA O SEMIAUTOMÁTICA

El empleo del DEA está indicado siempre que se detecte una PCR (paciente inconsciente, que no respira o respira anormalmente y no tiene pulso), tanto en adultos como en niños con más de 1 mes de vida (en lactantes si no hay un

desfibrilador convencional). Por tanto, en general, ante una situación de PCR presenciada, el DEA debe ser utilizado en cuanto esté disponible. Por cada minuto que se demora la desfibrilación, la supervivencia disminuye hasta un 10% (cuadro 1.1).

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO

Una vez colocados los electrodos sobre el tórax desnudo del paciente (habitualmente un electrodo por debajo de la clavícula derecha, paraesternal, y el otro por debajo y por fuera de la mamila izquierda, bajo la axila) y conectado el dispositivo, este comienza el análisis automático del ritmo durante 10 s (en algunos modelos hay que oprimir el botón «análisis» cuando el DEA lo indique). Durante el tiempo que dure el análisis debe evitarse el contacto con el paciente para no artefactar los resultados o inactivar el análisis, ya que estos dispositivos cuentan con sensores de movimiento. Una vez hecho esto, pueden ocurrir dos situaciones:

1. **Ritmo desfibrilable** (FV o TVSP). El aparato sugiere la descarga eléctrica, aunque esta no se produzca hasta que se oprima el botón correspondiente (salvo en los dispositivos totalmente automáticos, en los que no se requiere esta acción). Antes se comprueba que nadie toca al paciente, y se avisa en voz alta que se va a efectuar. Después de cada una de las descargas, independientemente del resultado y de forma inmediata, se inician 2 min de RCP (cinco ciclos de 30:2) en un intento de potenciar la función cardíaca del miocardio aturdido. Transcurridos esos 2 min, el DEA recomienda que no se toque al paciente, ya que va a realizar un nuevo análisis del ritmo, tras el cual puede sugerir una nueva descarga, si persistiera el ritmo inicial. Si después de analizar de nuevo el ritmo no la volviera a recomendar, se com-

prueba la existencia de pulso o de signos de circulación y, de estar presentes, la respiración y el estado de conciencia, actuando en consecuencia. Si el DEA no recomienda desfibrilar y no se detecta pulso, se realiza RCP durante 2 min comenzando por las compresiones torácicas (la FV o la TVSP ha degenerado en una asistolia o actividad eléctrica sin pulso). Se ha comprobado que cuanto menor sea el tiempo entre la última compresión torácica y la descarga eléctrica, mayor es la tasa de éxito de la desfibrilación. Por ello, en el último ciclo de RCP previo a aplicar cada descarga eléctrica (tras el análisis correspondiente del DEA) no se realizarán las dos ventilaciones de rescate para no alargar el período de tiempo hasta la descarga del DEA.

2. **Ritmo no desfibrilable** (asistolia o actividad eléctrica sin pulso). Si al conectar el DEA inicialmente su análisis confirma la existencia de un ritmo no desfibrilable, se realiza RCP durante 2 min (o cinco ciclos de 30:2), transcurridos los cuales el DEA solicita que nos retiremos para comenzar un nuevo análisis.

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO Y SU TRATAMIENTO

La tos es el mecanismo más eficaz ante una **obstrucción incompleta** de la vía aérea (el paciente habla, respira y se mantiene consciente). El reanimador debería intervenir únicamente si la víctima tiene signos de obstrucción importante o completa de la vía aérea (tos silenciosa, estridor, cianosis o incapacidad para hablar o respirar). Característicamente, la víctima de atragantamiento lleva sus dos manos al cuello, realizando el signo universal de asfixia. La secuencia de actuación será la que se explica a continuación:

- Si la víctima está consciente, de una forma rápida, el reanimador debe **preguntarle** «¿se está asfixiando?». Si la víctima indica «sí» moviendo la cabeza sin hablar, se confirma que existe una obstrucción completa de la vía aérea. Entonces debe activarse rápidamente el sistema de emergencias, y **dar unas palmadas en la espalda**. Si son ineficaces, colocarse detrás del paciente y aplicar **compresiones abdominales** (maniobra de Heimlich) hacia dentro y arriba en la zona media entre el ombligo y el apéndice xifoides. Para ello se abarca al paciente con ambos brazos, colocando el puño cerrado con el pulgar sobre la zona mencionada y se presiona con la otra mano abierta sobre este último, con intentos aislados de desalojar el cuerpo extraño. Si las compresiones abdominales no son efectivas, en mujeres con embarazo avanzado y en pacientes obesos conscientes con sospecha de atragantamiento, se realizan compresiones torácicas con ambas manos sobre el centro del esternón, y con el reanimador situado a la espalda del paciente, con este en pie.
- Si el paciente está inconsciente, por **obstrucción completa** o por ineficacia de las medidas anteriores, se procede a colocarlo en el suelo en posición de RCP, enviar a alguien a activar el sistema de emergencias médicas e iniciar la RCP. Cada vez que se abra la vía aérea para administrar respiraciones, hay que abrir la boca de la

CUADRO 1.1 Recomendaciones en relación con el uso del DEA

- En lactantes y niños menores de 8 años, debe emplearse el DEA con unos electrodos adecuados para la edad pediátrica (con atenuador de dosis), si bien pueden utilizarse los del adulto si no se dispone de aquellos.
- Antes de colocar los electrodos del DEA, se retiran cadenas, collares y parches transdérmicos. Debe tenerse la precaución de que el tórax del paciente no esté mojado y procurar que no haya una fuente de oxígeno abierta a alto flujo cercana a la superficie en la que se va a aplicar la descarga eléctrica.
- Si el paciente es portador de un desfibrilador automático implantable (DAI) o un marcapasos, o tiene colocados los electrodos del electrocardiograma, se sitúa a una distancia mínima de 8 cm, comprobando el generador del marcapasos una vez reanimado el paciente.
- Si un paciente con un DAI sufre un episodio de MSC, en la que persiste la FV o la TVSP, aunque el DAI produzca descargas, está indicado un contrachoque externo con el DEA. Si no es posible administrar compresiones torácicas por las descargas inesperadas del DAI, pueden utilizarse guantes de caucho o desactivarlo con un imán que se sitúa sobre el generador del DAI.

víctima y buscar el cuerpo extraño. En caso de verlo, se retira con los dedos. Si no se observa cuerpo extraño, se continúa con la RCP (30:2).

No se recomiendan los dispositivos de succión para extracción de cuerpos extraños.

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SOPORTE VITAL

Existen cinco indicadores para evaluar la recuperación de la actividad neurológica durante el SV:

1. Disminución de la midriasis.
2. Integridad del reflejo fotomotor.
3. Presencia de reflejo corneal.
4. Presencia de movimientos de defensa ante estímulos dolorosos.
5. Recuperación de la respiración espontánea.

En el SVA, la capnografía permite conocer la efectividad de la RCP, ya que valores de CO₂ superiores a 20 mmHg tras 20 min de RCP se asocian a mayor probabilidad de supervivencia.

DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES EN SOPORTE VITAL BÁSICO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

1. El equipamiento de protección personal (EPI) debe proporcionar seguridad para hacer frente a la transmisión por gotas (> 5-10 micras de diámetro) y a partículas suspendidas en el aire (< 5 micras). En la [tabla 1.1](#) se exponen los elementos integrantes del EPI en cada caso.
2. Para comprobar la existencia de signos vitales/pulso, NO ESCUCHAR si respira ni acercar la mejilla a la cara del paciente.
3. No existe evidencia de que la desfibrilación genere aerosoles. La colocación de los parches del desfibrilador y la aplicación de descargas de un desfibrilador automático (DEA) puede llevarse a cabo por el personal sanitario utilizando un EPI con protección frente a gotas (v. [tabla 1.1](#)). Las compresiones torácicas, las intervenciones sobre la vía aérea y para ventilación generan aerosoles. Por ello, el profesional sanitario debe usar un EPI con protección respiratoria (v. [tabla 1.1](#)).
4. Los ciclos de compresiones torácicas:ventilación (30:2) utilizando mascarilla-balón autoinflable conectado a fuente de oxígeno se realizarán pausando las compresiones torácicas durante las ventilaciones para minimizar el riesgo de generar aerosoles.
5. Debe utilizarse un filtro antivírico, bien un filtro intercambiador de calor y humedad (HME) o un filtro de

TABLA 1.1 Elementos integrantes del EPI frente a la transmisión por gotas y la transmisión aérea

Elementos del EPI frente a la transmisión por gotas	Elementos del EPI frente a la transmisión aérea
Guantes	Guantes
Delantal de manga corta	Bata de manga larga
Mascarilla quirúrgica impermeable	Mascarilla autofiltrante (FPP3) o mascarilla/respirador N99 (FPP2 o N95 si FPP3 o N99 no disponibles)
Protección ocular (pantalla facial total o gafas de seguridad de policarbonato o equivalentes)	Protección ocular (pantalla facial total o gafas de seguridad de policarbonato o equivalentes). Alternativamente, se puede utilizar respirador eléctrico purificador de aire (PAPRS) con capucha

partículas de alta eficiencia (HEPA) entre la bolsa autoinflable y la mascarilla para minimizar el riesgo de propagación del virus.

6. La bolsa-mascarilla, cuyo uso debe minimizarse en lo posible, debe ser utilizada por dos reanimadores para permitir usar las dos manos por parte del primer reanimador y asegurar un correcto sellado de la mascarilla, mientras el segundo reanimador comprime la bolsa (este puede ser el que realiza compresiones torácicas cuando hace una pausa después de cada 30 compresiones).

Bibliografía recomendada

- Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, et al. Adult Basic and Advanced Life Support Writing Group. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 2020;142(16_suppl_2):S366-468.
- Wyckoff MH, Greif R, Morley PT, Ng KC, Olasveengen TM, Singletary EM, et al. Collaborators. 2022 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. *Resuscitation* 2022;146(25):e483-e557.
- Wyckoff MH, Singletary EM, Soar J, Olasveengen TM, Greif R, Liley HG, et al. 2021 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; First Aid Task Forces; and the COVID-19 Working Group. *Circulation* 2022;145(9):e645-721. Erratum in: *Circulation* 2022;145(9):e760.